

(Laudos de Inspeção Periódica Inicial de Segurança Conforme NR 13 - ART Nº BA20240741666)

**LAUDO
DE INSPEÇÃO
TÉCNICA DE SEGURANÇA INICIAL DE COMPRESSOR
DE AR COMPRIMIDO (VASO DE PRESSÃO)**

EQUIPAMENTO:

COMPRESSOR DE AR ATLAS COPCO LTDA 15 CV – 220 VOLTS - 60 HZ
TIPO/TYPE/MODELO: HORIZONTAL MODELO/TIPO: GX 11 FF 125 220 V 60 HZ
NÚMERO DE SERIE: BDQ 0105026
MODELO: HORIZONTAL
DATA DE FABRICAÇÃO: 09/2015
TEMPERATURA MINIMA DE PROJETO: °C
TEMPERATURA MÁXIMA DE PROJETO: 0°C – 120°C
VOLUME: LITROS – 15 CV
ROTAÇÃO DO MOTOR: 3.545 RPM
MASSA: 326 kg
PMTA: 8,85 bar
PTH: bar
PESO: kg
VASO DE PRESSÃO: 270 LITROS
TIPO DE FLUIDO: AR COMPRIMIDO
CLASSE DE FLUIDO: C
GRUPO POTENCIAL DE RISCOS: 5
CATEGORIA: V

FABRICAÇÃO: ATLAS COPCO LTDA
CNPJ: 54.029.431/0001-06
ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA 2700 – BARUERI – SP CEP: 06455-000 - BRASIL

CONTRATANTE: J L INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI
NOME FANTASIA: J L
CNPJ: 37.531.640/0001-38
ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA
RESPONSÁVEL: FABRICIO MENDES
ENGENHARIA INDUSTRIAL DE OPERAÇÕES

LOCAL DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EMPRESA: J L INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI
NOME FANTASIA: J L
CNPJ: 37.531.640/0001-38
ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA
RESPONSÁVEL: FABRICIO MENDES
ENGENHARIA INDUSTRIAL DE OPERAÇÕES

DATA DA ÚLTIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA: INÍCIO: 07 DE JULHO DE 2016
TÉRMINO: 07 DE JULHO DE 2016

INSPEÇÃO: Eng. João Batista Marco da Silva

CREABA: 29218/D.

Nota.

Baseado na Norma Regulamentadora NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão que estabelece todos os requisitos legais relativos à instalação, operação e manutenção de Caldeiras e Vasos de Pressão de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho e que tem a sua existência jurídica assegurada ao nível da legislação ordinária através dos artigos 187 e 188 da CLT.

13.5.1 / 13.10.1 – As caldeiras e os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, sendo considerado risco grave e iminente o não atendimento aos prazos máximos estabelecidos nesta Norma Regulamentadora.

13.5.3 / 13.10.3 – A abrangência da Inspeção de Segurança Periódica, bem como as técnicas a serem utilizadas, deverá ser definida pelo Profissional Habilitado (Engenheiro Mecânico) em função do histórico da caldeira ou do vaso e as normas técnicas vigentes.

13.5.9 / 13.10.5 – A Inspeção de segurança extraordinária na caldeira e no vaso de pressão deve ser feita sempre que o equipamento for danificado por acidente comprometendo a segurança, quando houver alteração ou reparo que altere as condições de segurança, antes de o equipamento ser colocado em funcionamento quando permanecer inativo por mais de (06) seis meses e quando houver mudança de local de instalação dele.

Assim a partir desta norma NR 13 que a empresa **JL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI** nomeia o profissional habilitado o Engenheiro Mecânico João Batista Marco da Silva (CREABA 29218D) para a realização dos serviços de Laudo de Inspeção Periódica Inicial de Segurança do Compressor **TIPO/MODELO: GX 11 FF 125 220 V 60 HZ - HORIZONTAL ATLAS COPCO – NÚMERO DE SERIE: BDQ 0105026 – ANO DE FABRICAÇÃO: 09/2015** fabricado pela empresa **ATLAS COPCO LTDA**.

Dados da Placa de Identificação do Vaso de Pressão

COMPRESSOR DE AR **ATLAS COPCO LTDA** – INDUSTRIAL – 15 HP

TIPO/TYPE/MODELO: HORIZONTAL MODELO GX 11 FF 125

NÚMERO DE SERIE: BQD 0105026

DATA DE FABRICAÇÃO: 10/2014

VAZÃO EFETIVA: 88,92 m³/hora

MOTOR ELÉTRICO: 15 HP (11 kw)

VOLUME: LITROS

PMTA: 8,85 bar

PTH: bar

PESO: 326 kg

VASO DE PRESSÃO: 270 LITROS

TIPO DE FLUIDO: AR COMPRIMIDO

CLASSE DE FLUIDO: C

GRUPO POTENCIAL DE RISCOS: 5

CATEGORIA: V

FABRICAÇÃO: **ATLAS COPCO LTDA**

CNPJ: 54.029.431/0001-06

ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA 2700 – BARUERI – SP CEP: 06455-000 - BRASIL

CONTRATANTE: J L INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI

CNPJ: 37.531.640/0001-38

ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA

LOCAL INSTALAÇÃO:

ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA

Data da Realização da Última Inspeção Periódica de Segurança do Compressor de Ar:

07 Julho 2016

Primeira Inspeção de Segurança do Vaso de Pressão:

() Sim (X) Não

RELATÓRIO TÉCNICO - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE COMPRESSOR DE AR			
COMPRESSOR TIPO GX 1 FF 125 - ANO FABRICAÇÃO: 09/2015 - FABRICAÇÃO: ATLAS COPCO CNPJ 54029431/0001-06			
1 Dados Preliminares			
a	Tipo de Inspeção de Segurança (Item 13.10.8.e)	Sim	Não
	1 Inicial		X
	2 Periódica	X	
	3 Extraordinária		X
b Características			
Identificação (Item 13.10.8.a) (Item 13.10.8.c)			
	1 Equipamento	COMPRESSOR AR TIPO GX FF 125 220V 60 HZ	
	2 Fabricante	ATLAS COPCO LTDA	
	3 Número de Serie	BQD 0105026	
	4 Ano de Fabricação	09/2015	
	5 Tipo	HORIZONTAL	
	6 Vazão Efetiva (Litro/min)	88,92 m³/h	
	7 Motor Elétrico (Hp/cv) (kw)	15 Hp/Cv (11 kw)	
	8 P.M.T.A. (bar)	8,85 bar	
	9 PTH (Pressão de Teste) (bar)	bar	
	10 Categoria	V	
	11 Fluido de Serviço	AR	
	12 Classe	C	
	13 Código do Projeto	ASME SECVIII DIV. 1 - ED. 07/09	
	14 Vaso de Pressão (Litros)	261 Litros	
Localização			
	1 Firma	JL INDUSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI	
	2 Endereço	Rua Desembanco 2233 - Quadra J - CIS - Feira de Santana (BA) - CEP 44010-635	
	3 CNPJ	37.531.640/0001-38	
2 Resultados da Inspeção e Intervenções (Item 13.10.8.g)			
a	Exame do Prontuário	Sim	Não
	1 O prontuário foi encontrado completo e em dia	X	
	2 Inspeção iniciada dentro do prazo		X
	3 Recomendações anteriores foram feitas		X
b	Exame Externo	Sim	Não
	1 Equipamento funciona normalmente	X	
	2 Equipamento satisfaz condições de segurança	X	
	3 Equipamento confere com o prontuário	X	
	4 Anomalia capaz de prejudicar a operação		X
	5 Exame externo com equipamento funcionando	X	
	6 Aferidos manômetros e termômetros		X
	7 Examinadas as válvulas de segurança	X	
	8 Válvulas de segurança funcionam normais	X	
	9 Pressão de abertura válvula de segurança (kgf/cm²)	kgf/cm²	
c	Exame Interno	Sim	Não
	1 Equipamento antes de limpo com anomalia		X
	2 Equipamento depois de limpo ficou normal	NA	
	3 Equipamento confere com prontuário	X	
	4 Anomalia capaz de prejudicar a segurança	NA	
d	Atualização da PMTP	Sim	Não
	1 Atual PMTP pode ser mantida	X	
	1.1 Deve ser reduzida para (kgf/cm²)		X
	1.2 Deve ser elevada para (kgf/cm²)		X

Eng. João Batista Marco da Silva

Conceitos Iniciais

O Laudo de Vaso Sob Pressão é administrado em compressores ou equipamentos responsáveis por admitir ou absorver o ar atmosférico, comprimindo e enviando para reservatórios de armazenamento.

Os compressores são equipamentos responsáveis por captar o ar, comprimir e direcioná-lo para o destino, de acordo com o estabelecimento que ele esteja instalado. Por se tratar de um equipamento perigoso, existe a necessidade de que anualmente seja realizada uma inspeção desses itens, e o resultado deve ser relato em um documento nomeado como laudo técnico compressor de ar.

O laudo técnico compressor de ar é um item considerado como obrigatório para as entidades que possuem este tipo de equipamento sendo uma das exigências para a manutenção normal de seu funcionamento com segurança e sem riscos para funcionários ou clientes.

Sendo o compressor de ar um elemento básico de um sistema pneumático torna-se necessário, anualmente cumprir a inspeção, teste hidrostático ou medição de espessura, e registro em livro próprio.

Realizando tal procedimento a empresa fica apta com os órgãos fiscalizadores, evitando autuações impostas, prevenção de risco de explosão e suspensão das linhas de abastecimento de ar comprimido, sanando perdas na produção do trabalho.

De acordo com as informações dispostas na NR 13.6.1: “Vasos sob Pressão são equipamentos que contém fluidos sob pressão interna ou externa”.

A NR 13.6.3: Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Fabricante.
- b) Número de identificação.
- c) Ano de fabricação.
- d) Pressão máxima de trabalho admissível.
- e) Pressão de teste hidrostático.
- f) Código de projeto e ano de edição.

Inspeção de Segurança de Vasos sob Pressão

NR 13.10.1 “Os vasos de pressão devem ser submetidos a Inspeções de Segurança Inicial, periódica e extraordinária.”

Metodologia do Laudo de Inspeção de Segurança do Vaso de Pressão

Inspeção Técnica por Ultrassom. Teste Ultrassom (medição de espessura):

- Método não destrutivo de detecção de defeitos ou descontinuidades internas, presentes nos materiais ferrosos ou não ferrosos.

Laudo de Vaso de Pressão e Inspeção Técnica por Teste Hidrostático ou Ultrassom:

- Realizado em equipamentos através de pressurização interna. O vaso é elemento básico de sistema pneumático, sendo necessária inspeção após a instalação mesmo que no vaso tenha uma etiqueta adesiva indicando “Teste Hidrostático conforme NR 13” também deve ser realizadas inspeções de periodicidade anual conforme Norma ABNT 10143:2013 e Norma Regulamentadora NR 13 do M.T.E. Todo vaso ou cilindro, que é submetido a variações de pressão repetidas vezes, durante um espaço curto de tempo, corre o risco de fadigar o material do vaso.
- A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos estabelecidos pela NR 13.

RESULTADOS

1. Aplicamos a metodologia indicada para a elaboração de laudo de inspeção e conformidade da unidade do vaso de pressão.
2. Resultados encontrados:
 - a. Estruturas e componentes comportaram-se de forma regular sem apresentar quaisquer deformações e ou incapacidade de suportar a pressão de teste aplicada.
3. Resultado
 - a. De acordo com o previsto na NR13 o equipamento em teste encontra-se perfeitamente adequados para a realização de atividades operando no máximo na PMTP de projeto da unidade.
 - b. Aplicar check list de inspeção do vaso de pressão e implantar plano de manutenção preventiva conforme a NR 13 determina para atender aos conceitos de segurança.
 - c. Realizar e monitorar testes de operação e funcionamento de alguns componentes de segurança instalados: pressostato, manômetro, dreno do corpo do reservatório de ar, proteções das polias e correias de acionamento do compressor de ar.

CONDIÇÕES OPERACIONAIS ENCONTRADAS NO VASO DE PRESSÃO:

1. Documentos do Vaso de Pressão

Equipamento com todas as documentações exigidas pela NR 13. Manuais do Vaso de Pressão. Prontuário do Vaso de Pressão. Excetos: Livro de Registro de Segurança de Operação do Vaso de pressão e Projeto de Instalação.

RECOMENDAÇÕES:

- 1.1. Manter cópias destes documentos relacionados acima disponíveis para a consulta dos operadores do vaso de pressão e entidades legais habilitadas a inspecionarem as instalações e equipamentos.
- 1.2. Colocar cópias dos documentos em local visível próximo ao vaso.

2. Check List do Vaso de Pressão

Criar e Manter atualizado Check List de vaso de pressão para acompanhar performance e condições dele. A cada período de operação do vaso.

RECOMENDAÇÕES:

- 2.1. Criar e Aplicar check list diariamente para verificar as condições de operação do vaso para eliminar possíveis falhas de operação do mesmo devido à desgastes, defeitos e outras situações observadas do conjunto. Assim previnem-se desgastes desnecessários e ou danos às partes fixas e móveis do conjunto e planejam-se serviços de manutenção preventivamente.
- 2.2. Identificar e registrar no equipamento e componentes as principais variáveis normais de operação para acompanhamento (exemplos: marcas nos manômetros, registros, visores etc.).

3. Instalação do Vaso de Pressão:

Equipamento instalado não segue as condições exigidas pela NR 13 para operação segura. Recomendamos algumas melhorias

RECOMENDAÇÕES:

- 3.1. Instalar Botoeira de acionamento elétrico de emergência dos Compressores de Ar na Casa dos Compressores.
- 3.2. Retirar/ afastar todos os materiais dentro e próximo da Casa de Compressores conforme padrão.
- 3.3. Identificar Casa dos Compressores de Ar.
- 3.4. Melhorar as instalações elétricas do compressor e reservatório de ar.
- 3.5. Manter Casa de Compressores de Ar livre de quaisquer materiais que não sejam dos Compressores.
- 3.6. Instalar iluminação normal e de emergência na Casa dos Compressores de Ar.

4. Acionamentos:

Equipamento tem as proteções necessárias em atendimento às normas de segurança vigentes. Estas proteções sempre

que possível devem ser melhoradas para que equipamento possa estar operando com segurança.

RECOMENDAÇÕES:

- 4.1. Instalar dreno automático de condensado do Compressor de Ar.
- 4.2. Inspeccionar diariamente estado das proteções das partes móveis da unidade de vaso quanto a sua fixação e desgastes.
- 4.3. Recomenda-se a despressurização do sistema antes de toda e qualquer atividade de reparação do conjunto de pressão.
- 4.4. Recomendamos instalar os coxins de amortecimento de vibração. São quatro conjuntos completos. Ajustar e nivelar quando trocar.

5. Controles de Segurança:

Equipamento possui os componentes de controles da operação e de segurança do vaso para operação segura e adequada dos operadores e empresa.

RECOMENDAÇÕES:

- 5.1. Testar dispositivos e componentes de segurança do vaso antes de sua operação normal.
- 5.1.1. Instalar novo sistema de drenagem automático de condensado do fundo do reservatório (segurança operacional).

6. Acionamento da Válvula de Alívio:

Acionamento suave da Válvula de Alívio adequado e seguro.

RECOMENDAÇÕES:

- 6.1. Acionamento da Válvula de Alívio semanalmente para conferir que esteja em perfeito estado de funcionamento.

7. Manômetro principal:

Manômetro principal de controle de pressão do vaso de pressão e manter sempre limpo e em condições normais de operação e segurança. Indica a pressão interna obtida no vaso de ar. Controle visual da pressão de operação.

RECOMENDAÇÕES:

- 7.1. Realizar limpeza diariamente do visor do manômetro. Melhora o controle e acompanhamento da pressão de operação do vaso.

8. EPI's:

Usuários do vaso usar os EPI's adequados para a operação segura do conjunto.

RECOMENDAÇÕES:

- 8.1. Funcionários devem usar EPI adequado na operação do vaso de pressão.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

1. ART DOS SERVIÇOS - ART Nº BA20240741666
2. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DO COMPRESSOR DE AR TIPO GX 11 FF 125 - Nº SERIE BQD 0105026

Engº João Batista Marco da Silva, Engenheiro Mecânico. CREA-BA 29218/D

3. DADOS DO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS DO LAUDO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DO COMPRESSOR DE AR TIPO GX 11 FF 125 - Nº SERIE BQD 0105026

CONTRATANTE: J L INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI
CNPJ: 37.531.640/0001-38

ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA

RESPONSÁVEL: FABRICIO MENDES
ENGENHARIA INDUSTRIAL DE OPERAÇÕES

Assinatura:

Responsável Técnico Emissão Laudo de Inspeção Periódica de Segurança Vaso de Pressão
Engº João Batista Marco da Silva CREA-BA: 29218 D
ART Nº BA20240741666

Local e Data: Feira de Santana, 07 de Maio de 2024



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240741666

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO BATISTA MARCO DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA**

RNP: **0501208232**

Registro: **29218/D BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **JL Industria de Plásticos Eireli**

CPF/CNPJ: **37.531.640/0001-38**

RUA DESENBANCO

Nº: **2233**

Complemento: **Quadra J**

Bairro: **CIS**

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

UF: **BA**

CEP: **44010635**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **26/04/2024**

Valor: **R\$ 2.654,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DESENBANCO

Nº: **2233**

Complemento: **Quadra J**

Bairro: **CIS**

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

UF: **BA**

CEP: **44010635**

Data de Início: **29/04/2024**

Previsão de término: **05/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Industrial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **JL Industria de Plásticos Eireli**

CPF/CNPJ: **37.531.640/0001-38**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

63 - Avaliação > MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #367 - VASOS(RECIPIENTES)SOB
PRESSAO

3,00

un

63 - Avaliação > MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #367 - VASOS(RECIPIENTES)SOB
PRESSAO

2,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de Inspeção Periódica de Segurança em Equipamentos conforme determina a NR 13. Três (03) compressores de Ar e Dois (02) Vasos de Pressão (Reservatórios de Armazenagem).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO BATISTA MARCO DA SILVA - CPF: 496.497.107-44

Local _____ de _____ de _____
data

JL Industria de Plásticos Eireli - CNPJ: 37.531.640/0001-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **27/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **57017620**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 43yww
Impresso em: 29/04/2024 às 08:23:07 por: , ip: 45.234.77.196

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989



REGISTROS FOTOGRÁFICOS



